

PENGEMBANGAN FITUR UJIAN DAN DOWNLOAD ASSIGNMENT PADA SHARIF-JUDGE

CHRISTOFER SETIAWAN—6182301076

1 Deskripsi

Tuliskan deskripsi dari topik tugas akhir yang akan anda ajukan. Di sini dapat dituliskan latar belakang, seperti apa penelitian yang sudah ada sebelumnya dan apa yang akan anda kerjakan. Sertakan gambar agar penjelasan anda menjadi lebih baik.

Pada tugas akhir ini, akan dibuat sebuah perangkat lunak yang dapat menampilkan visualisasi dan simulasi kerumunan orang yang berkunjung ke sebuah museum. Dengan menggunakan perangkat lunak tersebut, pengelola museum dapat mengatur tempat peletakan objek sehingga tidak terjadi kerumunan yang terlalu padat.

Dari berbagai macam teknik yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi kerumunan, dipilih dua buah teknik yaitu teknik *flow tiles* dan *social force model (steering behaviour)*.

Dst, dst, dst,

Perangkat lunak akan dibuat dengan bantuan *framework* OpenSteer. Sebagai studi kasus, museum yang digunakan untuk melakukan simulasi adalah Museum Geologi Bandung.

Dst, dst, dst,

2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan dibahas pada tugas akhir adalah sebagai berikut:

3 Tujuan

Tuliskan tujuan dari topik tugas akhir yang anda ajukan. Tujuan penelitian biasanya berkaitan erat dengan pertanyaan yang diajukan di bagian rumusan masalah. Gunakan penomoran untuk menuliskan rumusan masalah ini, di mana tiap nomor berkaitan dengan nomor pada rumusan masalah.

4 Deskripsi Perangkat Lunak

Perangkat lunak akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Assignment pada SharIF-Judge memiliki penanda (*flag*) tambahan berupa "Quiz" untuk menandakan *assignment* dipersiapkan sebagai kuis
- Setiap *assignment* pada SharIF-Judge (baik latihan maupun kuis) memiliki kolom tambahan untuk memasukan IPv4 subnets yang dipisahkan tanda koma dengan nilai bawaan berupa kosong

- *assignment* hanya dapat di akses oleh alamat IP yang sudah terdaftar *subnet* tersebut, kecuali nilai *subnet* kosong
- Halaman daftar *assignment* menggunakan emoji sebagai penanda jenis *assignment*
- Informasi waktu pengerjaan akan diberikan warna hijau jika *assignment* berada dalam rentang waktu pengerjaan. Jika *assignment* yang sedang aktif adalah quiz maka *assignment* lainnya tidak dapat diakses dan akan diberikan warna merah. Namun jika bertipe latihan *assignment* lainnya tetap dapat diakses dan diberi warna hitam
- SharIF-Judge dapat memberikan pesan yang jelas ketika pelanggaran aturan akses diluar *subnet* yang terdaftar
- Pengguna dengan *role* dosen dapat mengunduh seluruh *assignment* dalam bentuk yang sudah terkompresi dengan format penamaan {id-assignment}-{nama-assignment}-{nama-soal}.zip

5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Tuliskan bagian-bagian pengerjaan skripsi secara detail. Bagian pekerjaan tersebut mencakup awal hingga akhir skripsi, termasuk di dalamnya pengerjaan dokumentasi skripsi, pengujian, survei, dll.

Bagian-bagian pekerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan survei ke Museum Geologi Bandung untuk mendapatkan denah serta mengetahui perilaku pengunjung museum secara umum (arah perjalanan, kecepatan, lama melihat objek, dll)
2. Melakukan analisis pada hasil survei terhadap pergerakan pengunjung di museum dan membuat rancangan denah di komputer yang dilengkapi dengan penghalang dan objek di museum.
3. Melakukan studi literatur mengenai sifat kolektif suatu kerumunan, teknik *social force model* dan teknik *flow tiles*
4. Mempelajari bahasa pemrograman C++ dan cara menggunakan framework OpenSteer
5. Merancang pergerakan kerumunan di dalam museum menggunakan teknik *social force model* dan *flow tiles* serta menggunakan teknik lainnya seperti konsep pathway dan waypoints. Selain itu, dirancang pula adanya waktu tunggu (pada saat pengunjung melihat objek di museum) dan cara pembuatan jalur bagi setiap individu pengunjung
6. Melakukan analisa dan merancang struktur data yang cocok untuk menyimpan penghalang (obstacle)
7. Mengimplementasikan keseluruhan algoritma dan struktur data yang dirancang, dengan menggunakan framework OpenSteer
8. Melakukan pengujian (dan eksperimen) yang melibatkan responde untuk menilai hasil simulasi secara kualitatif
9. Menulis dokumen tugas akhir.

6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan di Tugas Akhir 1 adalah sebagai berikut:

1. Menulis dokumen tugas akhir yaitu bab 1,2,3

Sedangkan yang akan diselesaikan di Tugas Akhir 2 adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan penulisan dokumen tugas akhir yaitu bab 4,5,6

Bandung, 07/09/2026

Christofer Setiawan

Menyetujui,

Nama: Pascal Alfadian Nugroho, S.Kom., M.Comp.
Pembimbing Tunggal